UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
Sistemas de Informação
Aspectos Teóricos da Computação

Prof: Itamar Júnior
Data: xx/xx/xxxx

Identificação:

Aluno: *aqui você coloca seu nome*

1 Cada uma das linguagens a seguir é a intersecção de duas linguagens mais simples. Em cada caso, construa os AFD's para as linguagens mais simples, e depois combine-os para obter o diagrama de estados de um AFD para a linguagem dada. Em todos os casos considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$:

a) { w | **w** tem pelo menos três **a**s e pelo menos dois **b**s}.

b) { w | **w** tem exatamente dois **a**s e pelo menos dois **b**s}.

2 Cada uma das linguagens a seguir é o complemento de uma linguagem mais simples. Em cada caso, construa um AFD para a linguagem mais simples, e use-o para obter o diagrama de estados de um AFD para a linguagem dada. Considere $\Sigma = \{a, b\}$:

a) { w | não contém a subcadeia **ab**}.

3 Dado o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, desenhe o diagrama de estados e forneça também a definição formal e a função de programação estendida para duas cadeias uma aceita e outra que não é aceita em cada uma das linguagens abaixo:

- { w | o comprimento de **w** não é divisível por 3}.
- { w | **w** contém um 0 em cada posição ímpar}.
- { w | o comprimento de **w** é pelo menos 3 e o terceiro símbolo é um 0}.